

ICARUS数字IP验证智能体

AI+集成电路技术方案 · 2026-10-04

摘要

ICARUS面向小型数字IP的RTL功能验证，以第三方模型API提出测试输入，由接口合约、独立判据和Icarus执行器决定能否执行及是否符合规格。作品完成四模块完整协议、24项有限功能场景覆盖、预算约束、网页操作和离线证据重放。模型不能修改RTL或正确性判据。

当前工程回归1073项通过、2项跳过。四模块三次重复实测保留了252行，API策略受格式拒绝影响，低于本地基线；后续独立版本84行烟测中，94次响应全部通过动作校验，反馈Agent检出6/8个开发集变体，固定7/8、随机8/8，仍未证明AI普遍提高检出率。外部人工SPEC补全检出15/15个已知变体，单独归于判据改进。

本作品提供的是可运行、可追溯的验证流程。真人试用和独立人工复核尚待真实记录，不以机器验收代替。

一、作品概述

1.1 目标与场景

RTL可编译不代表协议正确。复位、空满边界、忙时请求和反压保持等行为，需要恰当激励和明确采样语义才能观察。ICARUS将AI用于组织输入与追加测试，并让工具独立裁决结果，服务数字电路学习、小型IP开发和技术交接。

项目对应集成电路设计阶段的模块级功能验证，也适用于芯片教学实训。当前不承担复杂SoC签核、物理实现、形式等价证明或晶圆检测。不宣称自研基础模型、独有行业算法或无人替代验证工程师。

1.2 交付形态

作品包含Streamlit网页、CLI、Python验证库、RTL案例与规格、真实实验记录。用户可选择案例或上传RTL、确认接口、输入目标、生成计划、运行仿真、查看结论与波形，再导出包含原始文件和哈希的重发包。

二、需求分析

2.1 来自开发与现场实验的问题

需求来源为本项目的学习开发、真实工具试验和失败分析，尚无独立用户访谈样本。三个已记录问题直接决定设计：旧FIFO的RTL与参考模型同时实现了错误计数；旧外部UART判据漏掉分频和busy释放问题；API能够返回JSON，却可能把传输元数据混入动作而被拒绝。它们分别说明一致性不等于规格正确、最终数据正确不等于时序正确、格式生成不等于可执行。

实际需求	难点	实现与核验
测试围绕真实接口与协议	模型可能猜端口、周期或接受条件	完整规格、固定参数合约、动作校验
正确性不能由同一模型自证	激励与期望可能共享误解	内置参考模型、外部有限SPEC、每轮参考审核
看清已测场景与证据缺口	向量存在不表示真实事务发生	逐周期实际采样、24项有限功能场景
请求与运行成本可控	长回复、重复仿真或无效建议消耗预算	请求/轮数/周期限制、usage和停止原因
他人能接手验证结论	路径变化、原件修改、只剩截图	原件SHA、独立输出目录、离线重放

2.2 使用者与验收目标

学习者需要读懂规格、运行案例和复现反例；IP开发者需要检查自定义输入与边界；复核者需要知道结论依据和未测范围。本轮以机器可核目标验收：输入状态可保留、真实工具流程可运行、结果具有判据来源、失败不丢弃、零API离线重放保持原反例。

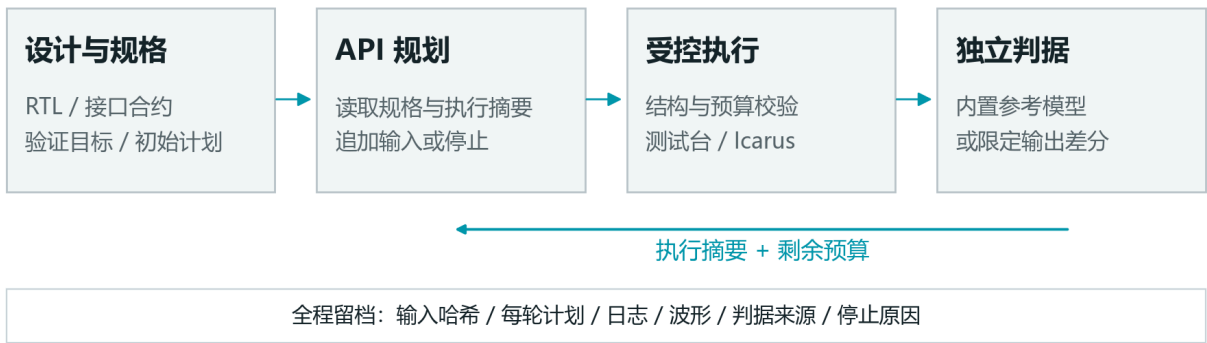
是否减少真人操作时间、解释是否易懂、错误提示是否足够，需要实际任务计时与观察。H01真人试用和H02独立人工复核均待补；没有编造人数、满意度、访谈原话或产业效益百分比。

三、AI技术工具选择与运用

3.1 技术选型与职责

使用第三方DeepSeek API进行语言理解和测试输入建议；当前真实试验模型标识为deepseek-flash。Icarus负责Verilog编译与仿真，Python负责结构化计划、参考判据、结果解析和证据校验，Streamlit提供操作界面。本机不运行自托管开源模型推理，未训练或微调模型权重。

模型每次只能提出追加激励或停止。system消息给出权限、预算与精确JSON样例，user消息承载规格、合约、计划和允许的观察。extra=forbid继续拒绝额外字段，不通过删除字段“修好”模型输出。显式thinking设置与真实消息SHA随运行保存，服务默认和主动关闭分开记录。



ICARUS原创架构

3.2 AI与确定性工具的边界

环节	执行主体	不能推出的结论
选择测试输入、提出补测	第三方模型API	输入合理不等于覆盖完整
合约、动作、预算校验	本地确定性程序	schema通过不等于工具执行成功
正确性检查	已限定参考判据与真实仿真	有限输入一致不等于形式证明
功能场景观察	真实采样与确定性规则	覆盖命中不等于设计正确
轨迹与证据导出	本地归档工具	数据导出不等于模型已经训练

四、项目实施

4.1 完整协议与受控验证循环

四个开发模块均提供复位、接受条件、输出时序、异常尝试和支持参数的完整说明，路径与预算集中在spec/agent_protocols.json。这取代早期仅给一行简介的方式，但不把新旧实验作为同条件比较。

模块	受测参数	累计激励周期上限	核心行为
FIFO	8位、深度4	160	空满拒绝、回绕、同拍读写
UART TX	每位4拍	512	8N1、忙时请求、E0至E40完整观察
SPI示例	8位	384	接受、时钟切换、done和空闲恢复
握手级	8位	160	反压保持、消费与同拍补入

每轮先校验建议，再重新执行整份计划；旧向量再次执行也计入搜索周期。结果摘要与允许的覆盖缺口反馈给模型。检出、模型停止、预算耗尽、执行错误或证据不足都保留停止原因。参考基线单独回放，参考审核周期另列，不向模型泄露缺陷标签或参考源码。

4.2 真实采样与24项功能场景

有限场景配置为FIFO7项、UART6项、SPI6项、握手5项。请求尝试、实测状态、连续协议序列分别记录。UART完整帧要求连续实测41拍；SPI完整传输检查有限示例的实测时序，不作为标准SPI认证。

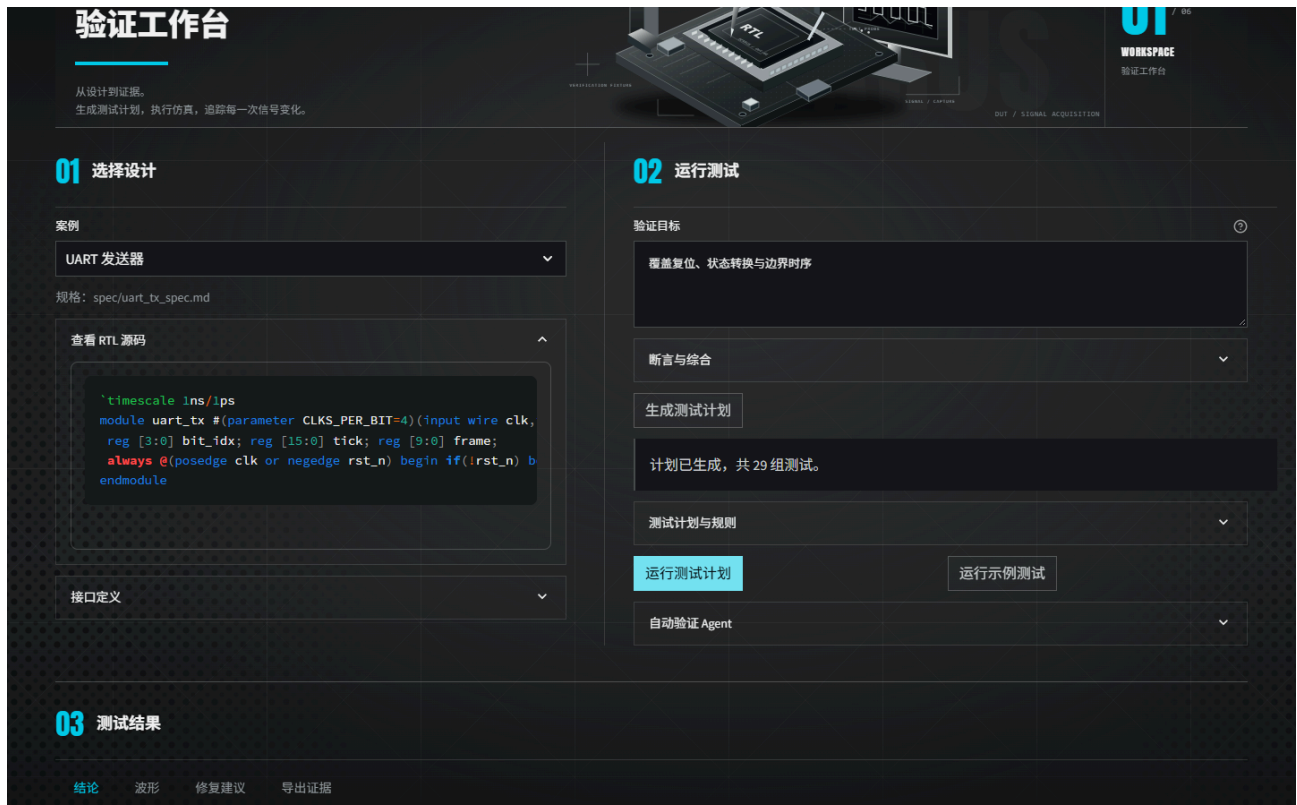
观察包绑定计划、合约、测试台、RTL原始SHA，并与本次正常完成的仿真stdout逐项核对。缺行、采样时刻冲突、X/Z必要位或未审计参数返回未知/不支持。功能覆盖不是代码覆盖率，自动初始复位不纳入场景周期。关闭覆盖反馈只删除模型可见字段，真实快照仍保存，使消融记录可以核查。

4.3 先修判据，再评价输入策略

旧FIFO同拍接受读写时，最后一条count非阻塞赋值覆盖先前赋值，导致占用量减1；旧参考模型也兼容了此行为。独立deque规格不复制RTL寄存器结构，按边沿前占用量决定接受。76周期、228输出比较中，修复前有66项差异，修复后为0。净0修复与两个新单点变体均保留原件；这属于规格与实现纠错，不是AI自动发现成绩。

外部UART补全位持续时间、busy期限与ready恢复断言后，同字节24输入的人工SPEC由13/15提升为15/15；正确/等价控制无误报，编译失败3项仍不可判定。这是人工判据增强，不能归功于AI新增激励。

4.4 网页、离线交接与工程验证



真实离线UART运行

最新机器浏览器验收覆盖1440×900、1920×1080与390×844模拟宽度，均无横向溢出。UART离线计划得到58/58比对一致，切页返回保留结果；功能场景控件启用，思考模式界面为自动、实际配置为disabled，全程0API请求。它是机器操作，不是3位用户或实体手机测试。

另一次协议随机UART演练打包MSB变体，原执行与包内离线重放均为338比较、48不一致、0API请求。重放退出成功表示过程完成，设计结论仍为失败。当前源码全仓回归1073通过、2跳过、0失败，用时187.031秒；跳过原因分别为空断言列表和Windows符号链接权限。

五、应用成效

5.1 c7版本：三次重复的完整失败记录

c7bb280版本四模块、七策略、三次重复共252行，157请求、289219 tokens，冻结输入变化列表为空。每策略每重复8个缺陷，拒绝与未执行均保留分母。

表中“无覆盖反馈”对应策略ID feedback_no_coverage。

策略	重复0/8	重复1/8	重复2/8	平均率	范围
fixed	7	7	7	87.50%	87.50%–87.50%
random	8	8	8	100%	100%–100%
single	1	0	2	12.50%	0%–25%
feedback	1	0	0	4.17%	0%–12.50%
no_feedback	3	0	0	12.50%	0%–37.50%
protocol_random	8	8	8	100%	100%–100%
无覆盖反馈	0	0	0	0%	0%–0%

137次决策被本地动作schema拒绝，20次校验通过；并非137次服务商安全拒绝。125行没有执行round，使严格整轮资格为false。全部252行及usage仍保留，不能删除失败后重新计算高检出率。已审核执行中未记录参考假警，但无轮任务不算正确性通过。

该轮表明当时的消息/动作接口不足，AI策略没有胜过本地基线。随机100%只针对8个已知人工开发变体，不外推工业IP。完整结果见佐证V03及原始JSON。

5.2 已产生的可核成果

作品已将完整规格、真实工具、场景观察、错误留存和反例重放组织为一条可运行流程。FIFO规格纠错和外部时序判据补全暴露并修正了参考链本身的问题。其实际价值是让错误能够被定位与交接；真人效率、经济收益和部署推广尚未测量，未填写推测百分比。

5.3 v4版本：独立的一次接线烟测

28be1ed版本改用独立system/user消息和精确JSON样例，保留原schema。这一版本单独登记84行，一次重复，94请求/120上限、201710 tokens；94次响应全部通过schema，拒绝0。它与c7条件不同，不能合并或用来覆盖三次重复的较差结果。

策略	检出/缺陷分母	请求	total tokens
fixed	7/8	0	—
random	8/8	0	—
single	2/8	12	22500
feedback	6/8	29	69049
no_feedback	7/8	27	56239
protocol_random	8/8	0	—
无覆盖反馈	5/8	26	53922

终态43检出、40未检出、1执行失败。失败为正确UART基线single任务，动作虽合法，测试台生成仍报TestbenchGenerationError，没有执行round。故严格整轮资格仍为false；完整84行保留，不能声称全部任务执行成功。

有覆盖反馈6/8、无覆盖反馈5/8，而完全不反馈为7/8。只有一次重复，随机提案及实际消耗不等，不能据此证明覆盖因果收益。API策略仍没有超过固定/随机基线。该烟测支持消息与动作格式已接通，不支持普遍优越性。

5.4 统计与成本边界

两轮API均保存全部已知usage，无未知usage请求；金额未取得账单，不换算为实付费用。预算是上限，不是实际消耗。参考审核、重放、断言数量、功能场景数量与缺陷样本数分别记录，不相加成人数、案例数或独立发现。

六、总结与展望

6.1 经验与差异化实现

作品的改进体现在受控执行架构，而非基础模型能力声明。模型负责建议、工具独立裁决；场景信息由真实逐周期采样计算；参考判据接受独立规格检查；输出与日志可按哈希复核并零请求重放。三层边界使 “JSON合法” “工具运行” “功能符合规格” 可以分别追踪。

结果同时说明：增加提示、周期或覆盖字段并不自动提高检出。c7暴露接口格式问题，v4提高本次动作合法率后仍未超过本地基线；FIFO案例说明参考模型与RTL同步错误时必须引入更独立的规格检查。失败记录是下一步改进依据，不包装为已经取得的性能优势。

6.2 剩余工作与完成条件

工作	当前状态	下一步可验条件
H01真人试用	待真实人员原件	不预告答案，保留全部分配任务、求助和未知记录
H02独立人工复核	待对应非实现者审核	审查规格、变体、判据、日志及版本，原件与意见齐全
API策略稳定性	单次v4接通，仍有工具失败	固定新版协议后再次重复，保留所有失败分母
泛化能力	仅开发模块	新模块在策略冻结前不参与调试，单独预注册留出
工业应用	尚无部署证明	明确目标IP、授权、规格与验收责任后开展试点
正式提交	文件制作中	PDF与视频检查、有效分享链接、系统报名完成

6.3 人工试用与审核流程

真人按不同任务分别完成案例验证、上传、错误恢复、理解未知状态和离线交接，记录原始屏幕、用时、卡点与求助；缺记录标未知，不只挑完成任务。独立复核者须未参与对应功能、变体和判据编写，核验抽样原件、对照分母与技术结论。AI代理交叉检查及机器浏览器操作分别登记，不代签、不计入H01/H02。

以下为附录

七、附录

7.1 证据与版本索引

编号仅用于本v2材料，与旧条件稿分开。

编号	原始依据	适用边界
V01	全回归与r3浏览器	28be1ed，机器验收
V02	协议与独立判据	人工规格增强，0API
V03	c7三次重复	252行原件，不删拒绝
V04	v4一次烟测	84行原件，非重复能力证明
V05	有限功能覆盖	四默认配置24项
V06	操作与离线重放	338比较/48不一致，非AI增益
H01/H02	真人试用/独立人工审核	待补原件，无通过声明

7.2 运行入口与模型说明

在安装项目依赖与Icarus后，使用python -m streamlit run ui/app.py --server.port 8600启动网页。API凭据由使用者私下配置，不随材料分发。完整实验JSON记录源SHA、设置、每轮原件和usage；保存的反例包可运行包内replay.py零API重放。尚无本地模型权重文件，轨迹只作为后续审查候选数据。

7.3 参考来源

- AIC AI+集成电路通知及官方附件：本稿采用附件七节大纲与匿名要求。
- DeepSeek Chat API官方文档：第三方模型接口；具体实发参数以运行原件为准。
- Icarus Verilog项目：Verilog编译与仿真工具。
- 外部RTL来源、许可和冻结哈希见V02引用的冻结manifest；外部15项均为开发集人工变体，不是上游真实缺陷声明。

完整源码版本：28be1edc8b84067912e2034567a8e8a5803b8184。本稿采用作品标识；本地路径仅用于仓库内证据索引。

运行时README、索引和新材料可能存在未提交改动，不声称整个工作区干净。生产源码与配置291项SHA前后无变化；复现以提交和注册字节SHA为准，材料另行提交。薄receipt只作索引，不代替完整results和逐轮原件。